

Neuron Map

Отчёты о дефектах (Bug Reports)

14 дефектов, обнаруженных за 11 итераций разработки · 13 исправлено · 1 открыт

Дефекты зафиксированы в ходе итеративного ручного тестирования приложения на реальном устройстве (Xcode Run / собранный .app) на протяжении всего цикла разработки. Для каждого дефекта указаны шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, установленная первопричина (где это было возможно определить) и связанный тест-кейс из документа Test Cases.

BUG-01 — ⌘N открывает новое окно приложения вместо создания нейрона

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
до v0.5 (итерация 6)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon, сборка Debug из Xcode

Шаги воспроизведения:

- Открыть приложение и находиться на любой карте.
- Нажать сочетание клавиш ⌘N.

Ожидаемый результат: На активной карте создаётся новый нейрон.

Фактический результат: Открывается новое окно приложения (стандартное системное поведение macOS «New Window»).

Первопричина: Ни один обработчик команд приложения не переопределял системный `CommandGroup` для `.newItem`, поэтому AppKit применял действие по умолчанию — открытие нового окна.

Исправление: Добавлено `.commands { CommandGroup(replacing: .newItem) { ... } }`, явно назначающее ⌘N на создание нейрона на текущей карте.

Связанный тест-кейс: TC-36

BUG-02 — Линии связи «дрожат» (jitter) при перемещении нейрона

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.5–v0.6 (итерации 6–8)	Незначительный	Средний	Исправлен повторно

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

- Создать связь между двумя нейронами.
- Перетащить один из связанных нейронов на большое расстояние быстрым движением.

Ожидаемый результат: Линия связи плавно и без визуальных скачков следует за перемещаемым нейроном.

Фактический результат: Линия связи заметно дрожит/дёргается во время перетаскивания; после первого исправления (итерация 6) проблема осталась заметна на больших и быстрых перетаскиваниях (итерация 7).

Первопричина: Анимация линии связи была обёрнута в SpringAnimation, которая перезапускалась на каждое событие движения указателя, конфликтуя сама с собой при частых обновлениях позиции.

Исправление: Анимационная обёртка удалена с перерисовки связанных линий при перетаскивании — линия обновляется напрямую по текущей позиции без промежуточной анимации.

Связанный тест-кейс: TC-13

BUG-03 — При масштабировании карта «улетает» от центра, а не масштабируется от него

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.5–v0.6 (итерации 6–7)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Расположить несколько нейронов в разных частях холста.
2. Уменьшить масштаб карты (zoom out).
3. Увеличить масштаб обратно (zoom in).

Ожидаемый результат: Смысловой центр карты (центроид) остаётся зафиксированным относительно центра окна при любом изменении масштаба.

Фактический результат: Нейроны визуально «разлетаются» и смещаются от центра экрана при изменении масштаба, ориентир на карте теряется.

Первопричина: Логика масштабирования изменяла только ``canvasScale``, но никогда не пересчитывала ``canvasOffset`` — в результате всё масштабировалось относительно координаты холста (0,0), а не текущего видимого центра.

Исправление: Реализован пересчёт ``canvasOffset`` при каждом изменении ``canvasScale``, чтобы центроид карты оставался зафиксированным относительно центра окна.

Связанный тест-кейс: TC-16

BUG-04 — Новые нейроны создаются в одной и той же точке и накладываются друг на друга

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
до v0.5 (итерации 5–6)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Создать 3–4 нейрона подряд кнопкой «+», не перемещая их вручную.

Ожидаемый результат: Каждый новый нейрон появляется в свободном месте холста без визуального наложения на существующие.

Фактический результат: Все новые нейроны создаются в одной фиксированной точке экрана, полностью перекрывая друг друга.

Первопричина: Позиция создания нейрона была захардкожена константой вместо использования текущей позиции курсора или алгоритма поиска свободного места.

Исправление: Добавлено размещение нового нейрона по текущей позиции курсора с проверкой и смещением при пересечении с уже существующими карточками.

Связанный тест-кейс: TC-02

BUG-05 — Перетаскивание одного нейрона тянет за собой все связанные с ним нейроны

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.7 (итерация 8)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Создать связь между нейронами А, В и С (А связан с В и С).
2. Перетащить нейрон А в другую часть холста.

Ожидаемый результат: Перемещается только нейрон А; связанные линии растягиваются, нейроны В и С остаются на месте.

Фактический результат: Нейроны В и С перемещаются вслед за А, как будто А является «главным» и физически связан с ними.

Первопричина: Ранее реализованная логика «эластичного» перетаскивания связанных нейронов (добавленная как фича в итерации 4) назначала одному нейрону роль ведущего узла для всех связанных карточек.

Исправление: Поведение «ведущий/подчинённый» при перетаскивании полностью удалено по требованию: перемещение теперь затрагивает только выбранный нейрон, линии связи лишь визуально растягиваются.

Связанный тест-кейс: TC-12

BUG-06 — Подвисание/лаги во время анимации уменьшения масштаба (zoom out)

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.7 (итерация 8)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. На карте с 15+ нейронами быстро и непрерывно прокручивать колесо/тачпад для уменьшения масштаба.

Ожидаемый результат: Изменение масштаба происходит плавно, без подвисаний интерфейса.

Фактический результат: Приложение периодически подвисает на короткое время во время непрерывного уменьшения масштаба.

Первопричина: Каждое отдельное событие прокрутки колеса мыши оборачивалось в собственную spring-анимацию, из-за чего при частых событиях запускалось множество конкурирующих анимаций одновременно.

Исправление: Непрерывное масштабирование через прокрутку переведено на прямое (неанимированное) обновление состояния; анимация оставлена только для дискретных действий (например, кнопок/жестов с чёткой конечной точкой).

Связанный тест-кейс: TC-39

BUG-07 — Кнопка удаления нейрона (корзина) не реагирует на клики

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.3–v0.8 (повторно проявлялся в нескольких итерациях)	Критический	Высочайший	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Навести курсор на карточку нейрона, чтобы появилась кнопка-корзина.
2. Кликнуть по кнопке-корзине.

Ожидаемый результат: Появляется диалог подтверждения удаления нейрона.

Фактический результат: Клик по кнопке не даёт видимого эффекта; аналогично не срабатывают двойные клики по карточке.

Первопричина: Ранее добавленный невидимый `NSView`, перехватывающий события прокрутки тачпада для зума, не имел фильтрации событий и «проглатывал» вообще все клики под собой, включая кнопки удаления и редактирования.

Исправление: Переопределён `hitTest` невидимого `NSView`, чтобы он реагировал исключительно на события прокрутки колеса (`scroll wheel`), пропуская клики и двойные клики к нижележащим элементам интерфейса.

BUG-08 — Конфликт жестов одиночного и двойного клика на карточке нейрона

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.8 (итерация 9)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Быстро кликнуть один раз по карточке нейрона, затем сразу выполнить двойной клик по ней же.

Ожидаемый результат: Одиночный клик выделяет нейрон; двойной клик однозначно открывает вложенную карту.

Фактический результат: Интерфейс периодически «зависает» в неоднозначном состоянии распознавания жеста, из-за чего клики по наложенным кнопкам (корзина, карандаш) не проходят.

Первопричина: На одном и том же view одновременно были навешаны отдельные распознаватели одиночного и двойного тапа поверх наложенных кнопок-оверлеев, из-за чего AppKit не мог однозначно определить, какой жест засчитывать.

Исправление: Оба распознавателя заменены на единый tap-жест с ручным измерением интервала между кликами для определения двойного клика.

Связанный тест-кейс: TC-03

BUG-09 — Боковая панель управления картами визуально «перекошена»

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.8 (итерация 9)	Незначительный	Низкий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Навести курсор на зону активации боковой панели карт, чтобы она раскрылась.
2. Визуально оценить выравнивание иконок и текста в панели.

Ожидаемый результат: Элементы боковой панели выровнены по единой сетке независимо от состояния (свёрнута/раскрыта).

Фактический результат: При раскрытии панели иконки и текст выглядят смещёнными/неровными относительно друг друга.

Первопричина: При анимации раскрытия одновременно менялись размер, внутренние отступы и радиус скругления колонки с иконками, из-за чего в промежуточных кадрах анимации элементы визуально «плясали».

Исправление: Колонке с иконками задана фиксированная ширина независимо от состояния раскрытия панели; анимируется только ширина текстового блока.

Связанный тест-кейс: TC-28

BUG-10 — Клик по результату поиска только выделяет нейрон, но не переходит к нему

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.9 (итерация 10)	Значительный	Средний	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Ввести текст в строку поиска, соответствующий нейрону на вложенной карте.

2. Кликнуть по найденному результату в списке.

Ожидаемый результат: Приложение переходит на карту, содержащую найденный нейрон, и подсвечивает его.

Фактический результат: Нейрон лишь выделяется в списке результатов; переход на соответствующую карту не происходит.

Первопричина: Обработчик клика по результату поиска обновлял только состояние выбора, но не вызывал переход по навигационной иерархии карт.

Исправление: Добавлен отдельный обработчик с высоким приоритетом (`highPriorityGesture`) для результатов поиска, который выполняет полноценную навигацию к карте нейрона.

Связанный тест-кейс: TC-22

BUG-11 — Боковая панель карт раскрывается при наведении в любую точку у верха окна

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.9 (итерация 10)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Провести курсором в верхней части окна приложения, не приближаясь к самой боковой панели.

Ожидаемый результат: Панель раскрывается только при наведении непосредственно на выделенную зону активации у края экрана.

Фактический результат: Панель самопроизвольно раскрывается при курсоре в произвольном месте у верхней границы окна, перекрывая рабочую область.

Первопричина: Зона отслеживания наведения (`tracking area`) была привязана к тому же view, ширина которого анимированно менялась (36pt → 196pt) — типичная проблема протухания `tracking area` в AppKit при изменении размера отслеживаемого view.

Исправление: Отслеживание наведения вынесено в отдельную зону фиксированного размера, которая сама не участвует в анимации изменения ширины панели.

Связанный тест-кейс: TC-28

BUG-12 — Диалог подтверждения удаления отображает «сырые» ключи локализации

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.9 (итерация 10)	Значительный	Высокий	Исправлен

Окружение: macOS, системный язык — русский

Шаги воспроизведения:

1. Навести курсор на нейрон и нажать кнопку удаления (корзина).

Ожидаемый результат: Диалог подтверждения показывает переведённый текст на текущем языке интерфейса (например, «Удалить нейрон?»).

Фактический результат: Диалог отображает необработанный технический ключ локализации вместо читаемого текста.

Первопричина: Диалог подтверждения удаления был реализован раньше остального функционала, но соответствующие строки так и не были добавлены в `Localizable.xcstrings` — при рефакторинге строкового каталога это осталось незамеченным.

Исправление: Недостающие строки добавлены в каталог локализации на русском и английском языках.

Связанный тест-кейс: TC-04

BUG-13 — Просадка FPS при 20+ нейронах на карте, особенно при уменьшении масштаба

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.8–v0.9 (итерации 9–10)	Незначительный	Средний	Исправлен

Окружение: macOS, Apple Silicon

Шаги воспроизведения:

1. Создать карту с 25+ нейронами и несколькими связями.
2. Выполнить масштабирование карты (zoom out).

Ожидаемый результат: Отрисовка остаётся плавной без заметных просадок частоты кадров.

Фактический результат: Заметны просадки FPS, особенно во время анимации уменьшения масштаба.

Первопричина: Каждая карточка нейрона выполняла 5 отдельных проходов отрисовки (фон, оверлеи, тень и т.д.), что при большом числе нейронов создавало избыточную нагрузку на рендеринг.

Исправление: Количество отрисовочных проходов на карточку сокращено с 5 до 3 за счёт объединения фона и оверлеев.

Связанный тест-кейс: TC-38

BUG-14 — Ошибка сборки: несовместимость типов ShapeStyle/View в BreadcrumbView.swift

Версия	Серьёзность	Приоритет	Статус
v0.9.1 (итерация 11)	Блокирующий	Высочайший	Открыт

Окружение: Xcode (актуальная версия), macOS, сборка Debug

Шаги воспроизведения:

1. Выполнить сборку проекта (⌘B) в Xcode после последних изменений в `BreadcrumbView.swift`.

Ожидаемый результат: Проект собирается без ошибок компиляции.

Фактический результат: Сборка завершается с ошибкой: `Instance method 'background(\_:in:fillStyle:)' requires that 'some View' conform to 'ShapeStyle'`.

Первопричина: `BreadcrumbView.swift` вызывает `.background(breadcrumbFill(isCurrent:), in: Capsule())`, где `breadcrumbFill` — функция с `@ViewBuilder`, возвращающая непрозрачный тип `some View` (так как её ветки возвращают разные конкретные типы — `LinearGradient` и `Color.clear`). Модификатор `.background(\_:in:)` требует именно `ShapeStyle`, а не `View`, что и приводит к ошибке компиляции.

Исправление: Требуется переработать `breadcrumbFill`, чтобы она возвращала тип, соответствующий `ShapeStyle` (например, через `AnyShapeStyle`), либо использовать `.background { }` с View-содержимым вместо варианта с `ShapeStyle`. Фикс на момент составления отчёта не поставлен.

Связанный тест-кейс: TC-40